

Abiturprüfung 2025

zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 4. Juni 2025, 9:00 Uhr – 10:00 Uhr

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Teil 1: ohne Hilfsmittel

Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen **keine Hilfsmittel** verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

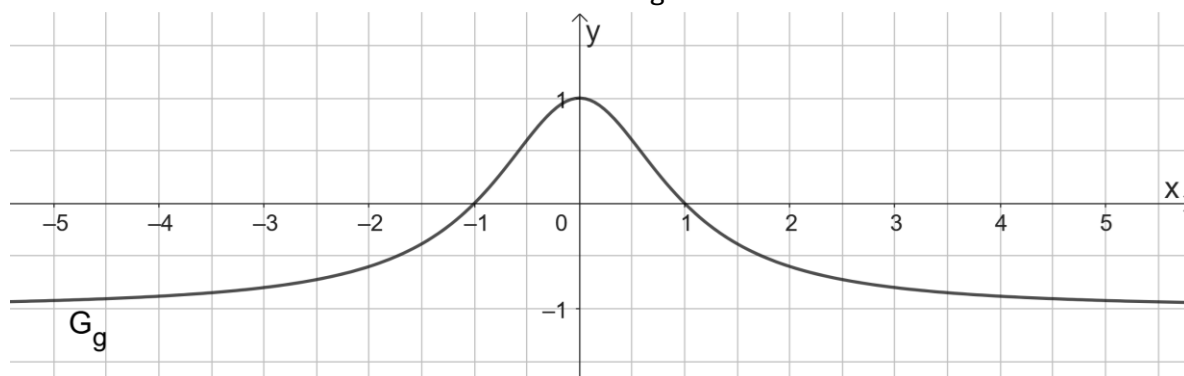
BE

- 6 1 Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto \frac{-x(x+2)}{(x+2)(x-2)^2}$ mit ihrer maximalen Definitionsmenge

$D_f \subseteq \mathbb{R}$. Der Graph von f wird mit G_f bezeichnet.

Geben Sie die maximale Definitionsmenge D_f , die jeweilige Art aller Definitionslücken von f , die Nullstelle von f sowie jeweils Art und Gleichung aller Asymptoten von G_f an.

- 2.0 Die Abbildung zeigt den Ausschnitt des Graphen einer gebrochen-rationalen Funktion g mit $D_g = \mathbb{R}$. Der Graph von g wird mit G_g bezeichnet. Die Funktion g besitzt genau zwei Nullstellen. Diese sind ganzzahlig. Der Graph G_g hat den absoluten Hochpunkt $H(0|1)$.



- 3 2.1 Entscheiden Sie durch ankreuzen, ob die folgenden Terme Werte haben, die größer, kleiner oder gleich Null sind:

Hinweis: Jede falsch beantwortete Aussage wird mit -0,5 BE und jede richtig bewertete Aussage mit +1 BE gewertet. Im ungünstigsten Fall wird die Aufgabe mit 0 BE gewertet.

Terme	< 0	= 0	> 0
$g'(0)$			
$g''(0)$			
$\int_{-1}^1 g(x) dx$			

- 4 2.2 In Abhängigkeit des Funktionsterms $g(x)$ der Funktion g werden weitere Terme wie folgt definiert:

$$h(x) = \frac{1}{g(x)} \qquad j(x) = x^2 \cdot e^{g(x)}$$

Die zugehörigen Funktionen h und j haben jeweils die maximale Definitionsmenge $D_h \subseteq \mathbb{R}$ und $D_j \subseteq \mathbb{R}$. Bestimmen Sie mithilfe des Graphen G_g diese zwei Definitionsmengen.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

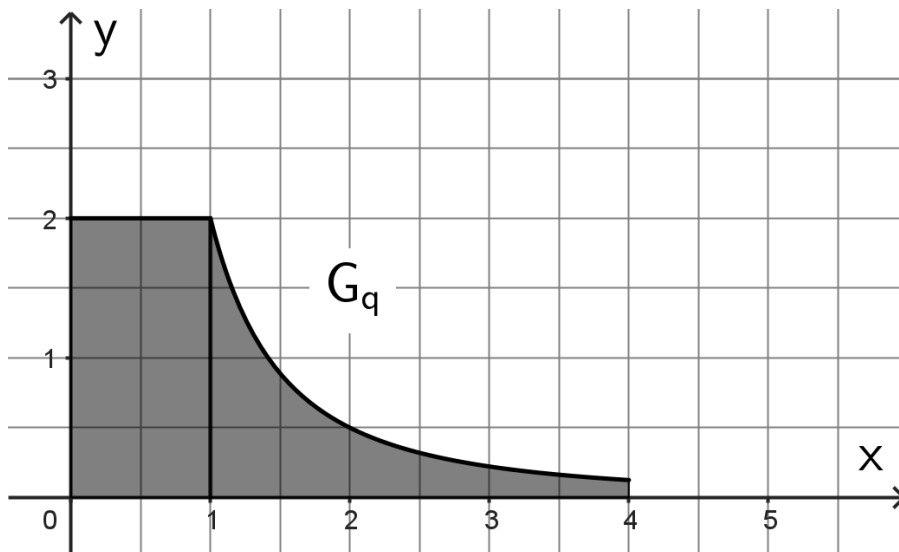
- 4 3 Lösen Sie die beiden folgenden Gleichungen über der Grundmenge der reellen Zahlen.

a) $\left(3x - \frac{1}{13}\right) \cdot (e^{x-4} - 1) = 0$

b) $\ln(x-4) = e$

- 5 4 Die untenstehende Abbildung zeigt modellhaft den Querschnitt (grau gekennzeichnet) einer insgesamt vier Meter breiten Skateboardrampe. Die obere Begrenzungslinie des Querschnitts verläuft für $0 \leq x \leq 1$ parallel zur x-Achse und für $1 \leq x \leq 4$ entlang des Graphen der Funktion q in der Definitionsmenge D_q . Es gilt: $q: x \mapsto \frac{2}{x^2}$; $D_q = [1; 4]$.

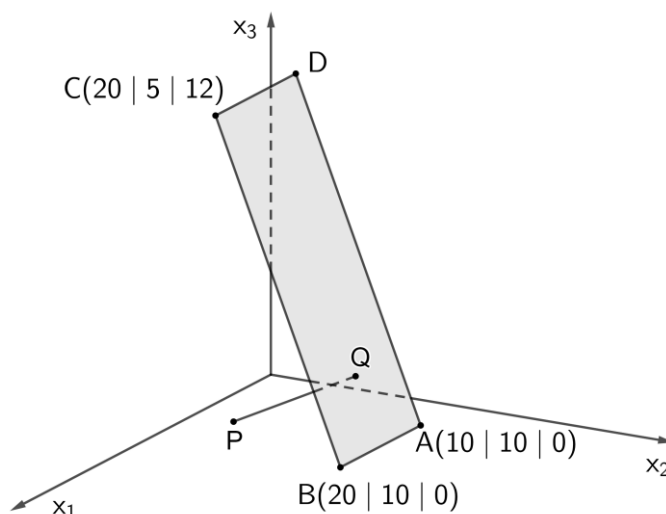
Der zugehörige Graph wird in einem kartesischen Koordinatensystem mit G_q bezeichnet. Die Koordinaten x und y sind Längenangaben in der Einheit Meter. Berechnen Sie die Maßzahl der Querschnittsfläche der abgebildeten Skateboardrampe. Der Abbildung dürfen ganzzahlige Werte entnommen werden.



22

BE

- 1.0** Die nebenstehende Abbildung zeigt modellhaft ein rechteckiges Solarmodul BADC in einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$. Das Solarmodul ist auf dem Flachdach eines Hauses aufgestellt. Das Flachdach liegt in der x_1 - x_2 -Koordinatenebene. Gegeben sind die Endpunkte $P(15|2|0)$ und $Q(15|8|2,5)$ einer Strebe, die das Modul stützt. Die Koordinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Dezimeter. Auf die Mitführung von Einheiten bei den Rechnungen kann verzichtet werden.

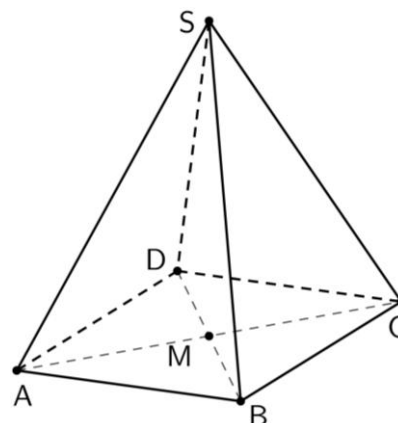


- 1.1** Geben Sie die Koordinaten des Punktes D an und bestimmen Sie nachvollziehbar eine Gleichung der Ebene E, in der das Solarmodul liegt, in Parameterform.

[mögliches Teilergebnis: $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 12 \end{pmatrix}$ mit $s, t \in \mathbb{R}$]

- 1.2** Berechnen Sie die Maßzahl des Flächeninhalts des Solarmoduls.
- 1.3** Zeigen Sie, dass die Strebe $\overline{PQ}$ senkrecht auf der Ebene E (mit E aus Teilaufgabe 1.1) steht.

- 2.0** Im $\mathbb{R}^3$ ist die vierseitige Pyramide ABCDS mit der rechteckigen Grundfläche ABCD gegeben (siehe Abbildung). Ferner sind die Vektoren $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$ und $\vec{w} = \overrightarrow{AS}$ gegeben.



- 2.1** Für den Punkt P gilt: $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{u} + \frac{1}{3}\vec{w}$. Benennen Sie die besondere Eigenschaft des Punktes P bezüglich des Dreiecks ABS.
- 2.2** Der Punkt M ist der Schnittpunkt der Diagonalen der Grundfläche ABCD. Geben Sie den Vektor $\overrightarrow{MS}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ an.

12

Abiturprüfung 2025

zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 4. Juni 2025

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Teil 2: mit Hilfsmitteln

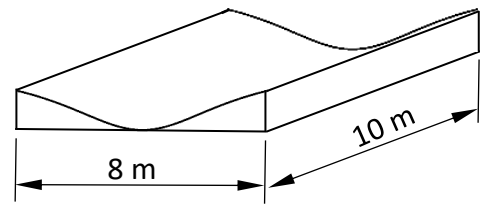
Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen Hilfsmittel verwendet werden.

- Bearbeitungszeit: 120 Minuten
- Die Schülerinnen und Schüler haben je eine Aufgabe aus den Aufgabengruppen *Analysis* und *Lineare Algebra und analytische Geometrie* zu bearbeiten. Die Auswahl trifft die Schule.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

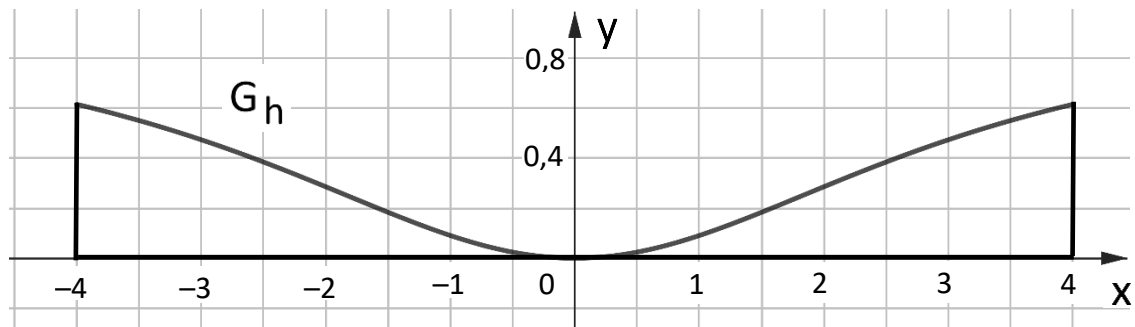
Name des Prüflings	Klasse

BE

- 1.0** Die nebenstehende Skizze zeigt ein 8 m breites und 10 m langes Kinderbecken, welches an der Vorder- und Rückseite wasserdicht verschlossen ist (nicht in der Abbildung dargestellt).



Die untenstehende Abbildung zeigt in einem kartesischen Koordinatensystem modellhaft den Querschnitt des Kinderbeckens, dessen obere Begrenzungslinie durch den Graphen G_h der Funktion $h: x \mapsto \frac{x^2}{x^2 + 6}$ mit der Definitionsmenge $D_h = [-4; 4]$ beschrieben wird. Die Koordinaten x und y sind Längenangaben mit der Einheit Meter. Bei Rechnungen kann auf das Mitführen von Einheiten verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse auf eine Nachkommastelle.



- 1.1** Zeigen Sie rechnerisch, dass G_h symmetrisch zur y -Achse verläuft.
- 1.2** Laut einer neuen Verordnung darf der Boden von Kinderbecken eine maximale Steigung von 30% nicht überschreiten. Überprüfen Sie, ob die neue Verordnung eingehalten wird.

[Mögliche Teilergebnisse: $h'(x) = \frac{12x}{(x^2 + 6)^2}$, $h''(x) = \frac{-36x^2 + 72}{(x^2 + 6)^3}$]

- 1.3** Das bestimmte Integral $\int_{-2}^2 (0,4 - h(x)) dx$ kann geometrisch als Maßzahl eines Flächenstückes im Koordinatensystem von 1.0 interpretiert werden. Kennzeichnen Sie das Flächenstück in 1.0 und schätzen Sie den Wert der zugehörigen Flächenmaßzahl durch geometrische Betrachtung näherungsweise ab.
- Die maximale Wassertiefe im Kinderbecken soll 0,40 m betragen. Ermitteln Sie mithilfe Ihres Schätzwertes einen Näherungswert für das dafür benötigte Wasservolumen in m^3 .

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

2.0 Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto -4 \cdot \ln(0,5x) \cdot (1,5 \cdot \ln(0,5x) + 1)$ mit ihrer Definitionsmenge $D_f =]0; \infty[$. Der Graph der Funktion f heit G_f . Er besitzt eine senkrechte Asymptote mit der Gleichung $x = 0$. Die erste Ableitungsfunktion f' hat die Gleichung $f'(x) = \frac{-12 \cdot \ln(0,5x) - 4}{x}$ mit der Definitionsmenge $D_{f'} = D_f$.

2.1 Berechnen Sie die exakten Nullstellen von f und ermitteln Sie das Verhalten der Funktionswerte von f an den Rndern von D_f .

2.2 Die Abbildung zeigt Ausschnitte der Graphen $G_{f'}$ und $G_{f''}$ der Ableitungsfunktionen f' und f'' mit $D_f = D_{f'} = D_{f''}$.

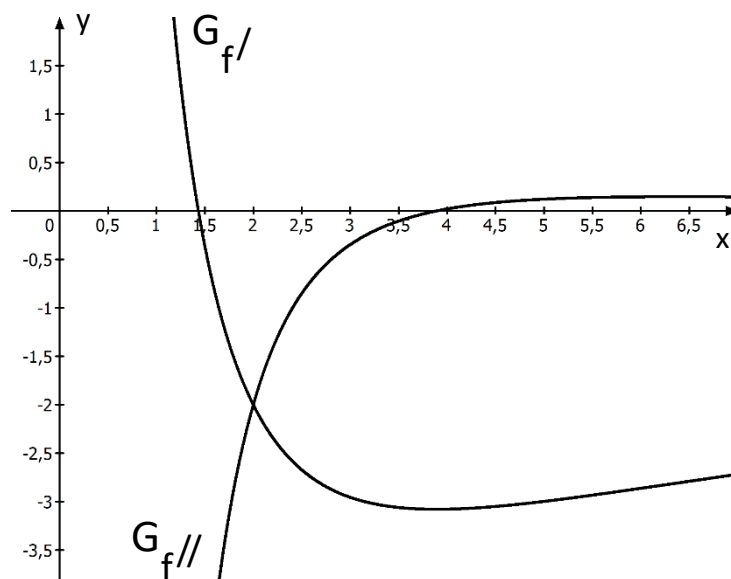
Die einzige Nullstelle von f' ist

$x = 2 \cdot e^{\frac{-1}{3}}$ und die einzige

Nullstelle von f'' ist $x = 2 \cdot e^{\frac{2}{3}}$.

Geben Sie mithilfe der Abbildung die maximalen Monotonieintervalle von G_f ,

sowie die maximalen Intervalle, in denen G_f links- bzw. rechtsgekrmt ist, an. Begrnden Sie, dass der Extrempunkt von G_f ein absoluter Hochpunkt ist. Bestimmen Sie jeweils die Koordinaten des Hochpunktes H und des Wendepunktes W von G_f .



2.3 Berechnen Sie das bestimmte Integral $\int_4^6 f''(x) dx$. Das bestimmte Integral kann geometrisch als Mazahl eines Flchenstcks im Koordinatensystem von Aufgabe 2.2 interpretiert werden. Kennzeichnen Sie diese Flche in 2.2.

2.4 Ermitteln Sie eine Gleichung der Tangente t_P an G_f im Punkt $P(2 \mid f(2))$.

2.5 Zeichnen Sie G_f und t_P im Bereich $0,5 \leq x \leq 4,5$ in ein kartesisches Koordinatensystem. Kennzeichnen Sie den Wendepunkt W und geben Sie eine Gleichung der Tangente t_H im absoluten Hochpunkt $H \in G_f$ an. Verwenden Sie eine eigene Seite fr die Zeichnung. Mastab fr beide Achsen: 1 LE = 2 cm.

43

BE

1.0 Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto \frac{-x^2 - 5}{x^3 - 5x}$ mit ihrer Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{5}; 0; \sqrt{5}\}$. Der Graph der Funktion f wird mit G_f bezeichnet.

3 1.1 Untersuchen Sie, ob G_f eine Symmetrie zum Koordinatensystem besitzt.

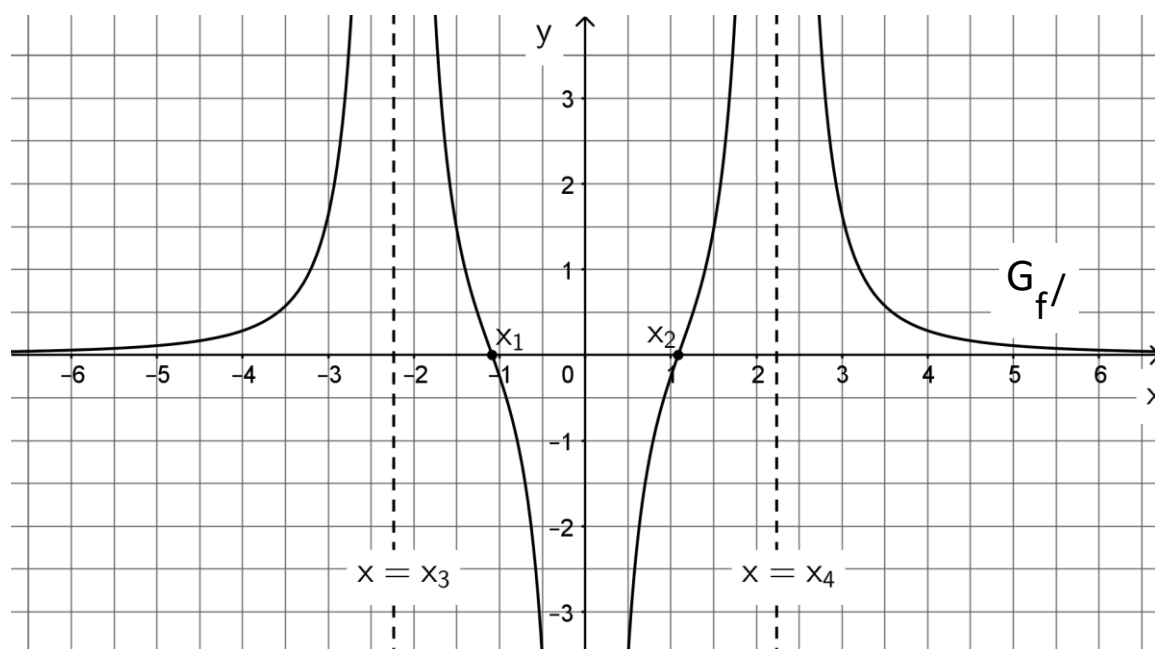
6 1.2 Ermitteln Sie die exakten Nullstellen der ersten Ableitungsfunktion f' mit der Definitionsmenge $D_{f'} = D_f$.

[Mögliches Teilergebnis: $f'(x) = \frac{x^4 + 20x^2 - 25}{(x^3 - 5x)^2}$]

4 1.3 Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Graphen $G_{f'}$ der Funktion f' .

Alle Nullstellen und Definitionslücken von f' sind in der Abbildung ersichtlich. Geben Sie die maximalen Monotonieintervalle sowie jeweils die Art aller relativen Extremstellen von f an.

Hinweis: Anstelle der exakten Zahlenwerte können bei der Angabe der Intervalle die in der Abbildung ersichtlichen Bezeichnungen x_1 , x_2 , x_3 und x_4 verwendet werden.



7 1.4 Zeigen Sie, dass die Funktion f auch durch die Gleichung $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{2x}{x^2 - 5}$ dargestellt

werden kann und berechnen Sie das bestimmte Integral $\int_1^2 f(x) dx$ exakt.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 2.0** Bei der Milchsäuregärung wandeln Bakterien die in Milch befindliche Laktose in Milchsäure um. Die Funktion $M: t \mapsto \frac{a}{1+9 \cdot e^{b \cdot t}}$ mit $a, b, t \in \mathbb{R}$ und $t \geq 0$ gibt die Milchsäurekonzentration $M(t)$ in Abhängigkeit der Zeit t an. Dabei wird $M(t)$ in Gramm pro Liter $\left(\frac{\text{g}}{\ell}\right)$ gemessen und t gibt die Zeit in Stunden an, die seit Beobachtungsbeginn vergangen ist. Bei Rechnungen kann auf die Verwendung von Einheiten verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse gegebenenfalls auf eine Nachkommastelle.
- 3 2.1** In einem Laborversuch wird die Milchsäurekonzentration von einem Liter Milch stündlich gemessen. Zu Beobachtungsbeginn ($t = 0$) beträgt die Milchsäurekonzentration 0,8 Gramm pro Liter und drei Stunden nach Beobachtungsbeginn 5,0 Gramm pro Liter. Berechnen Sie die Werte der Parameter a und b so, dass die Modellfunktion mit diesen beiden Messwerten im Einklang steht.
- 2.2.0** Im Folgenden gilt $a = 8$ und $b = -0,9$. Somit ergibt sich $M(t) = \frac{8}{1+9 \cdot e^{-0,9 \cdot t}}$ mit $t \geq 0$.
Der Graph von M wird mit G_M bezeichnet.
- 4 2.2.1** Zeigen Sie, dass die Milchsäurekonzentration nach diesem Modell stets zunimmt.
[Mögliches Teilergebnis: $\dot{M}(t) = \frac{64,8 \cdot e^{-0,9 \cdot t}}{(1+9 \cdot e^{-0,9 \cdot t})^2}$]
- 6 2.2.2** Für die zweite Ableitungsfunktion $\ddot{M}$ gilt $\ddot{M}(t) = -58,32 \cdot e^{-0,9 \cdot t} \cdot \frac{1-9 \cdot e^{-0,9 \cdot t}}{(1+9 \cdot e^{-0,9 \cdot t})^3}$
mit $t > 0$ (Nachweis nicht erforderlich). Ermitteln Sie den Zeitpunkt t_1 , zu dem die erste Ableitungsfunktion $\dot{M}$ ein absolutes Maximum besitzt. Berechnen Sie die Differenz $M(t_1 + 0,5) - M(t_1 - 0,5)$ und interpretieren Sie diesen Wert im Sachzusammenhang.
- 4 2.2.3** Zeichnen Sie G_M im Bereich $0 \leq t \leq 13$ in ein Koordinatensystem. Wählen Sie auf beiden Achsen einen geeigneten Maßstab. Kennzeichnen Sie auch die Differenz $M(t_1 + 0,5) - M(t_1 - 0,5)$ in Ihrer Abbildung.
- 3 2.2.4** Weisen Sie nach, dass die Funktion $G: t \mapsto \frac{80}{9} \ln(9 + e^{0,9 \cdot t})$ mit der Definitionsmenge $D_G = [0; +\infty[$ eine Stammfunktion von M ist.
- 3 2.2.5** Die durchschnittliche Milchsäurekonzentration $\bar{M}$ in $\frac{\text{g}}{\ell}$ über einen Zeitraum $[t_1; t_2]$ in Stunden beträgt $\bar{M} = \frac{1}{t_2 - t_1} \cdot \int_{t_1}^{t_2} M(t) dt$. Berechnen Sie die durchschnittliche Milchsäurekonzentration in dieser Milchprobe in den ersten sechs Beobachtungsstunden.

43

BE

- 1.0** In einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ sind die Punkte $A(12|2|5)$, $B(10|8|3)$, $C(2|6|9)$ und $D(4|20|7)$ gegeben.

Runden Sie Ihre Endergebnisse gegebenenfalls auf eine Nachkommastelle.

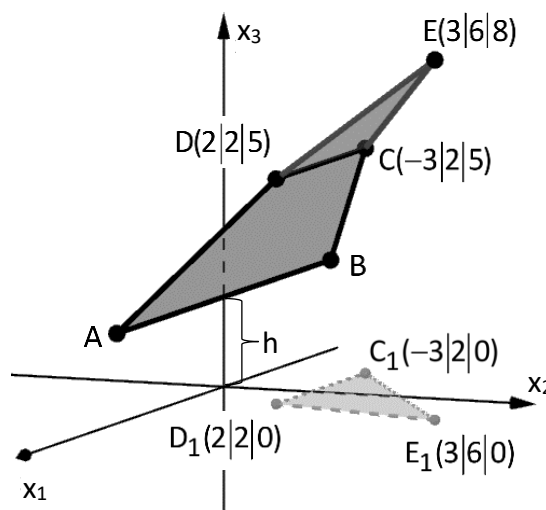
- 1.1** Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung $r \cdot \overrightarrow{AB} + s \cdot \overrightarrow{AC} + t \cdot \overrightarrow{AD} = \vec{0}$ mit $r, s, t \in \mathbb{R}$ und interpretieren Sie Ihr Ergebnis geometrisch.

- 1.2** Berechnen Sie die Maßzahl des Flächeninhalts des Dreiecks BCD.

- 1.3** Die Gerade g_{AB} verläuft durch die Punkte A und B. Es gilt: $C \notin g_{AB}$. (Nachweis nicht erforderlich!)

Berechnen Sie den Abstand der Geraden g_{AB} zum Punkt C.

- 2.0** Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt einer Kletterwand. Ein kartesisches Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ ist zur modellhaften Beschreibung der Kletterwand wie folgt gewählt: Der Boden der Kletterhalle liegt in der x_1 - x_2 -Koordinatenebene und der Überhang ABCD in der Ebene $F: -3x_2 + 2x_3 - 4 = 0$. Der Überhang DCE liegt in der Ebene $H: -3x_2 + 4x_3 - 15 = 0$. Die Strecke $\overline{AB}$ liegt in der x_1 - x_3 -Koordinatenebene und verläuft parallel zur x_1 -Achse.



Die Koordinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Meter. Auf die Mitführung von Einheiten bei den Rechnungen kann verzichtet werden.

- 2.1** Ermitteln Sie, auf welcher Höhe h (siehe Abbildung) der Überhang ABCD beginnt.

- 2.2** Eine Person klettert vom Boden bis zum Punkt E. Auf der Höhe von fünf Metern über dem Hallenboden ist von einem Überhang zu einem anderen Überhang zu klettern. Die Überhänge schließen einen stumpfen Winkel ein. Berechnen Sie das Maß dieses stumpfen Winkels auf eine Nachkommastelle gerundet.

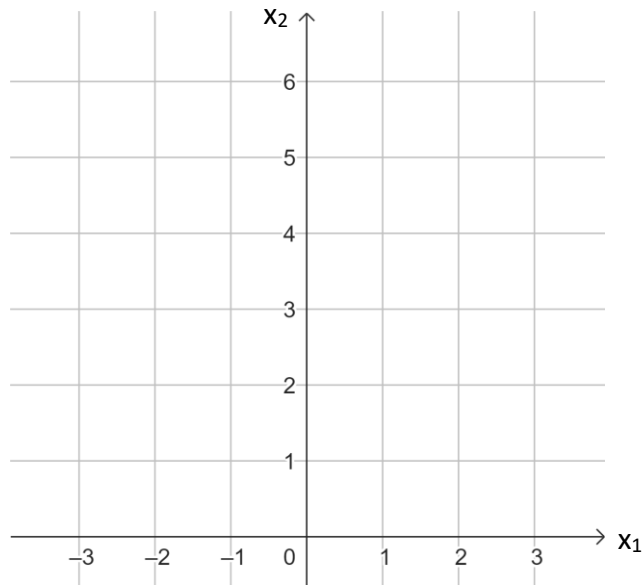
Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

4

2.3 Die senkrechte Projektion des Überhanges DCE in die x_1 - x_2 -Koordinatenebene ist das Dreieck $C_1D_1E_1$. Im Bereich des Dreiecks soll die Bodenfläche komplett mit drei rechteckigen Matten ausgelegt werden, die eine Breite von 2 m und eine Länge von 3 m besitzen.

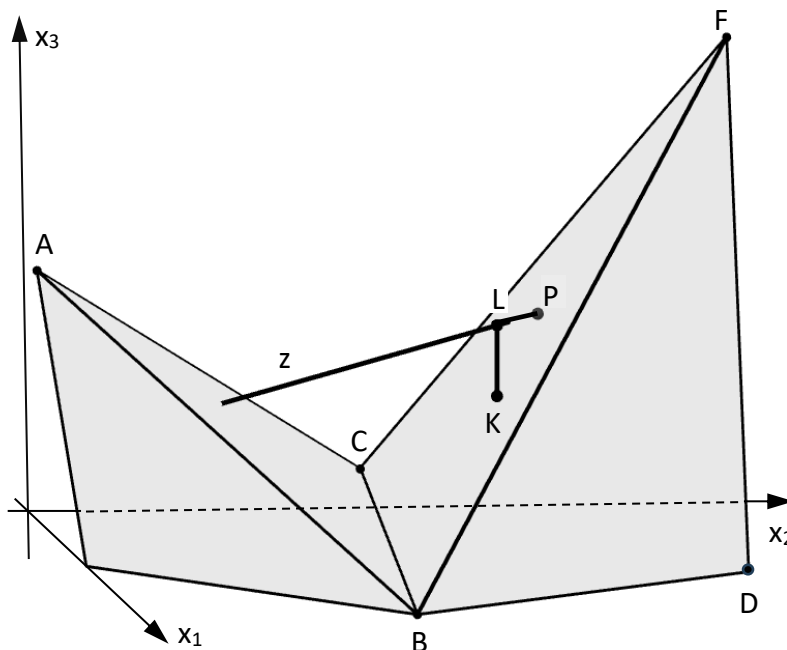
Bestimmen Sie die Maßzahl des Flächeninhaltes des Dreiecks $C_1D_1E_1$. Zeichnen Sie das Dreieck $C_1D_1E_1$ sowie eine mögliche Anordnung der drei Matten in das untenstehende Koordinatensystem ein.



23

BE

- 1.0** Die Abbildung zeigt modellhaft einen Ausschnitt einer Berglandschaft einer Modelleisenbahn in einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$. Der Boden der Modelleisenbahn liegt in der x_1 - x_2 -Koordinatenebene. Die Punkte $B(60|30|0)$, $C(10|36|4)$ und $F(40|70|58)$ legen eine Flanke der Berglandschaft fest. Das Dreieck CBF liegt in der Ebene E. Die Koordinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Zentimeter.



Auf die Mitführung von Einheiten kann bei den Rechnungen verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen.

- 1.1** Ermitteln Sie eine Gleichung der Ebene E in Koordinatenform.
[Mögliches Ergebnis: $E: x_1 + 15x_2 - 10x_3 = 510$]
- 1.2.0** Eine Stromleitung z der Modelleisenbahn verläuft näherungsweise geradlinig durch die Punkte $L(40|44|27)$ und $P(36|49,6|27)$. Es gilt: $P \in E$.
- 1.2.1** Die Stromleitung z soll mit einem Mast $\overline{LK}$, der senkrecht zur x_1 - x_2 -Koordinatenebene verläuft, gehalten werden. Ermitteln Sie die Koordinaten des Verankerungspunktes $K \in E$ und die Höhe $|\overline{LK}|$ des Mastes.
- 1.2.2** Im Schwerpunkt S des Dreiecks CBF soll eine Halterung für die Berglandschaft angebracht werden. Der Verankerungspunkt S soll vom Punkt P einen Mindestabstand von 6 cm haben. Überprüfen Sie, ob diese Vorgabe eingehalten wird.
- 1.3** Die Punkte A, B und C legen eine Ebene G fest, in der sich die Flanke eines weiteren Berges befindet. Die Ebenen E und G schneiden sich senkrecht. Ermitteln Sie eine Gleichung der Ebene G in Koordinatenform. Berechnen Sie auch das Maß des Neigungswinkels der Ebene G zur x_1 - x_2 -Koordinatenebene.
[Mögliches Teilergebnis: $G: 30x_1 + 124x_2 + 189x_3 - 5520 = 0$]
- 2** Berechnen Sie die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems. Es gilt: $a, b, c \in \mathbb{R}$.
- I) $6a - 2b - 3c = -20$
II) $-a + 6b - c = 10$
III) $-2b + 3c = 80$

23